Chapitre 3 : généralités sur les fonctions **(corrigé)**

1 Vocabulaire sur les fonctions

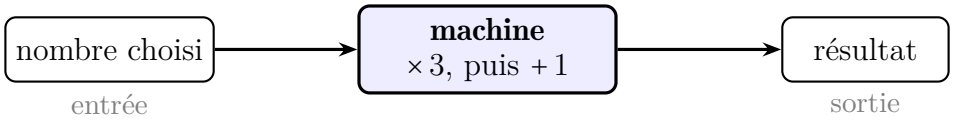
1.1 Exemples introductifs

Exemple. ✦ Le prix d'entrée à un spectacle est de 20€ par personne. Compléter le tableau.

Nombre de personnes	1	2	3	4	5	10
Prix	20	40	60	80	100	200

Le prix dépend du nombre de personnes : prix = 20× nombre de personnes.

Exemple. ✦ Une machine à calculer prend un nombre en entrée, le multiplie par 3, puis ajoute 1 au résultat, et donne le nombre obtenu en sortie.



Faire passer dans la machine les nombres 4, 0, −1, puis x :

$4 \longmapsto 13$ $\quad 0 \longmapsto 1$ $\quad -1 \longmapsto -2$ $\quad x \longmapsto 3x+1$

La sortie dépend de l'entrée : à chaque nombre x, la machine associe un unique nombre, $3x+1$.

1.2 Définition et notations

Définition. *Soit D un ensemble de nombres. Définir une fonction f sur D c'est* ***associer*** *à chaque nombre x de D un nombre unique $f(x)$. D est appelé* ***l'ensemble de définition*** *de la fonction f. On peut noter cette fonction :*

$$\begin{array}{rccc} f & : & D & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & f(x) \end{array}$$

Remarque. Il existe différentes notations pour introduire une fonction que nous verrons au fur et à mesure des exemples et des exercices.

Exemple. ✦ Ensemble de définition d'une fonction.

On considère la fonction suivante : $\begin{array}{rccc} f & : & [0\,;5] & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & 2x+3 \end{array}$

1. La fonction f associe-t-elle un nombre au nombre réel 4 ? Si oui, comment le note-t-on et quelle est sa valeur ?
2. La fonction f associe-t-elle un nombre au nombre réel 6 ? Si oui, comment le note-t-on et quelle est sa valeur ?

1. Comme $4 \in [0\,;5]$, la fonction f associe un nombre à 4, noté $f(4)$, et $f(4) = 2\times 4 + 3 = \boxed{11}$.
2. Comme $6 \notin [0\,;5]$, la fonction f n'associe **aucun nombre** à 6.

1.3 Image et antécédents

Définition. *Si $y = f(a)$, on dit que y est* ***l'image*** *de a par f et a est* ***un antécédent*** *de y par f.*

Exemple. ✦ Dans l'exemple précédent, on a calculé $f(4) = 11$: on dit que 11 est l'image de 4 par f, et que 4 est un antécédent de 11 par f.

Exemple. ✦ Traduire les expressions suivantes par une égalité.

Expression	Égalité
8 est l'image de 2 par la fonction f	$f(2) = 8$
L'image de -1 par la fonction f est 5	$f(-1) = 5$
3 a pour image -5 par la fonction f	$f(3) = -5$
La fonction f associe 0 au nombre 7	$f(7) = 0$
4 est un antécédent de 1 par la fonction g	$g(4) = 1$
8 a pour antécédent 5 par la fonction g	$g(5) = 8$
9 admet -5 comme antécédent par la fonction g	$g(-5) = 9$

Remarque. On dit **l'** image d'un nombre car un nombre n'a qu'**une seule image**. En revanche, un nombre peut admettre **plusieurs antécédents**, c'est pour cela que l'on dit **un** antécédent et non l'antécédent.

Exemple. ✦ Calculer l'image d'un nombre réel par une fonction.

a) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x - 1$$

Calculer $f(5)$, puis l'image de -4 par la fonction f.

$f(5) = 3 \times 5 - 1 = 15 - 1 = \boxed{14}$

$f(-4) = 3 \times (-4) - 1 = -12 - 1 = \boxed{-13}$

L'image de -4 par f est -13.

b) Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = 2x^2 - 3x + 1$$

Calculer $g(2)$, puis l'image de -3 par la fonction g.

$g(2) = 2 \times 2^2 - 3 \times 2 + 1 = 8 - 6 + 1 = \boxed{3}$

$g(-3) = 2 \times (-3)^2 - 3 \times (-3) + 1$

$= 18 + 9 + 1 = \boxed{28}$

L'image de -3 par g est 28.

Exemple. ✦ Vérifier si un nombre est un antécédent d'un autre par une fonction.

Soit g la fonction définie pour tout réel t par :

$$g(t) = t^2 - 3t + 2$$

1. Le nombre 4 est-il un antécédent de 6 par la fonction g ?
2. Le nombre 5 admet-il -2 pour antécédent par la fonction g ?

1. $g(4) = 4^2 - 3 \times 4 + 2 = 16 - 12 + 2 = \boxed{6}$
Donc le nombre 4 **est un antécédent** de 6 par la fonction g.

2. $g(-2) = (-2)^2 - 3 \times (-2) + 2 = 4 + 6 + 2 = \boxed{12}$
Or $12 \neq 5$, donc le nombre 5 **n'admet pas** -2 pour antécédent par la fonction g.

Exemple. ✦ Déterminer les antécédents d'un nombre réel par une fonction.

a) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x - 1$$

Résoudre l'équation $f(x) = 11$.

Pour tout réel x :
$f(x) = 11 \Leftrightarrow 3x - 1 = 11$
$\Leftrightarrow 3x = 12$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{12}{3}$
$\Leftrightarrow x = 4$

$\boxed{\mathcal{S} = \{4\}}$

b) Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(t) = 5t + 8$$

Déterminer les antécédents de -3 par la fonction g.

On résout l'équation $g(t) = -3$. Pour tout réel t :
$g(t) = -3 \Leftrightarrow 5t + 8 = -3$
$\Leftrightarrow 5t = -11$
$\Leftrightarrow \boxed{t = -\dfrac{11}{5}}$

L'unique antécédent de -3 par g est $-\dfrac{11}{5}$.

2 Représentation graphique d'une fonction

2.1 Représenter graphiquement une fonction à partir de son expression algébrique

Définition. *La* ***courbe représentative*** *d'une fonction f dans un repère est l'ensemble des points de coordonnées $(x\,;f(x))$ où x parcourt l'ensemble de définition D de la fonction f. On la note $\mathscr{C}_f$.*

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

1. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous.

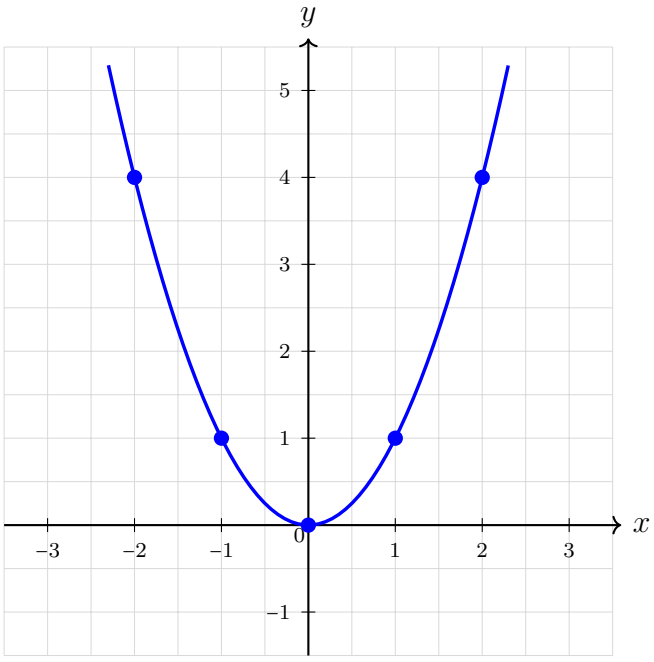
x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	4	1	0	1	4

$f(-2) = (-2)^2 = 4$; $f(-1) = (-1)^2 = 1$; $f(0) = 0$; $f(1) = 1$; $f(2) = 4$.

On place les points $(-2\,;4)$, $(-1\,;1)$, $(0\,;0)$, $(1\,;1)$ et $(2\,;4)$, puis on les relie par une courbe arrondie.

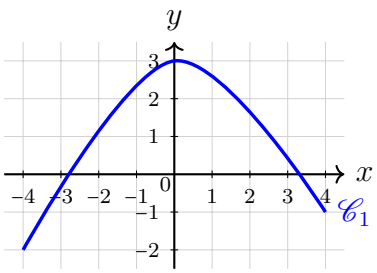
2. Placer dans le repère ci-dessous les points de coordonnées $(x\,;f(x))$ correspondant.

3. Relier **à main levée** les points pour former la courbe représentative de la fonction f.

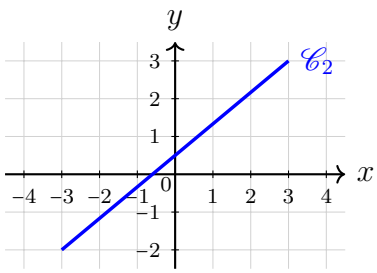


Remarque. On vient de tracer la courbe représentative de la **fonction carré** $(f(x) = x^2)$. C'est une fonction de référence dont il faut retenir la représentation graphique.

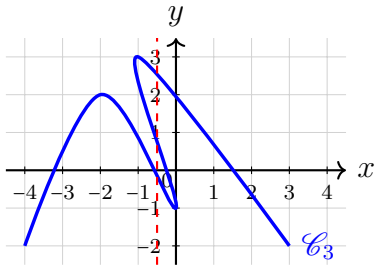
Exemple. ✦ Parmi les représentations graphiques ci-dessous, lesquelles ne peuvent pas être la représentation graphique d'une fonction ?



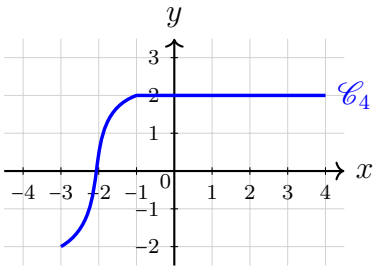
Chaque réel a au plus une image : $\mathscr{C}_1$ représente une fonction.



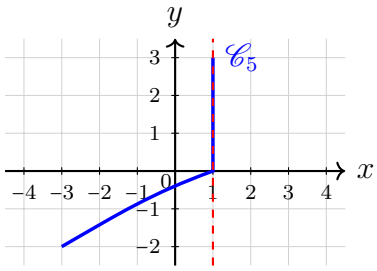
Chaque réel a au plus une image : $\mathscr{C}_2$ représente une fonction.



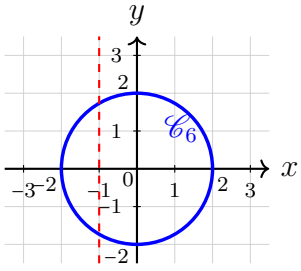
−0,5 aurait trois images (droite rouge) : $\mathscr{C}_3$ ne représente pas une fonction.



Chaque réel a au plus une image : $\mathscr{C}_4$ représente une fonction.



1 aurait une infinité d'images (droite rouge) : $\mathscr{C}_5$ ne représente pas une fonction.



−1 aurait deux images (droite rouge) : $\mathscr{C}_6$ ne représente pas une fonction.

2.2 Appartenance d'un point à une courbe

Rappel La courbe représentative d'une fonction f dans un repère est l'ensemble des points de coordonnées $(x\ ;\ f(x))$ où x parcourt l'ensemble de définition de f.

Propriété. *Un point $M(x\,;y)$ appartient à la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f si et seulement si $y = f(x)$.*

Exemple. ✦ Vérifier si un point appartient à la courbe représentative d'une fonction.

Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = 4x - 2$$

On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère.

1. Le point $M(5\ ;18)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?
2. Le point $N(-3\ ;10)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?

1. $f(5) = 4 \times 5 - 2 = 20 - 2 = \boxed{18}$

Donc le point M **appartient** à $\mathscr{C}_f$.

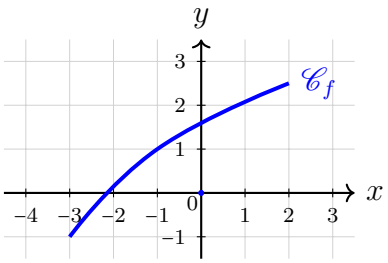
2. $f(-3) = 4 \times (-3) - 2 = -12 - 2 = \boxed{-14}$

Or $-14 \neq 10$, donc le point N **n'appartient pas** à $\mathscr{C}_f$.

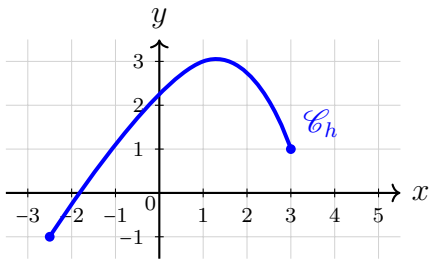
3 Lectures graphiques

3.1 Identifier graphiquement l'ensemble de définition d'une fonction

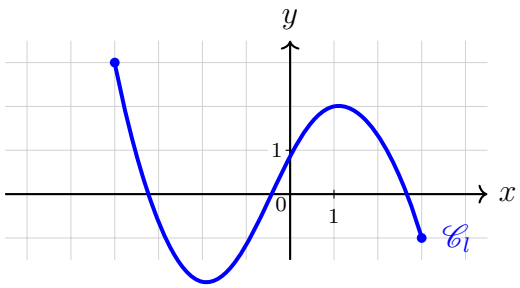
Exemple. ✦ On donne ci-dessous les courbes représentatives de fonctions. Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction représentée.



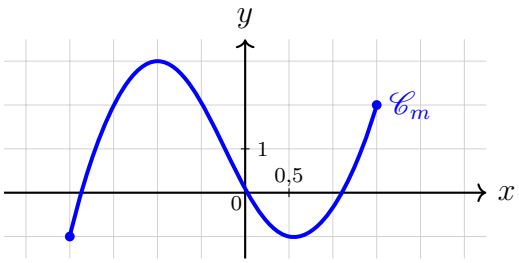
$D_f = [-3\,;2]$



$D_h = [-2{,}5\,;3]$



$D_l = [-4\,;3]$



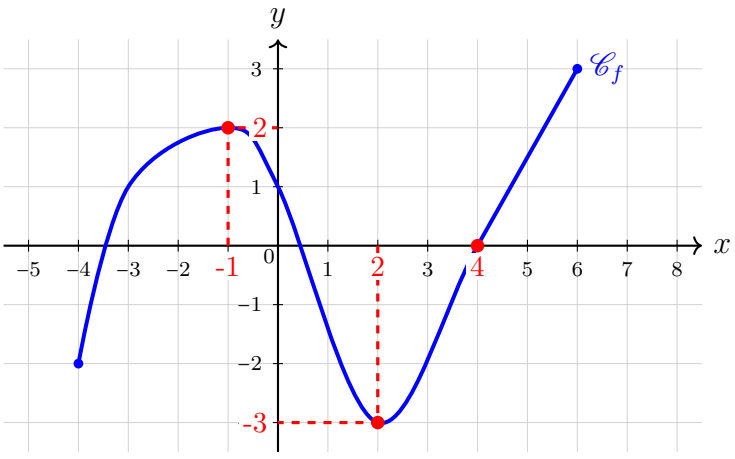
$D_m = [-2\,;1{,}5]$

Remarque. Si la courbe tracée semble se prolonger de part et d'autre du graphique, on considérera que la fonction est définie sur $\mathbb{R}$.

3.2 Lecture graphique d'une image

Exemple. ✦ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f dans un repère.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Déterminer graphiquement l'image de -1 par la fonction f.
3. Déterminer graphiquement l'image de 4 par la fonction f.
4. Déterminer graphiquement la valeur de $f(2)$.



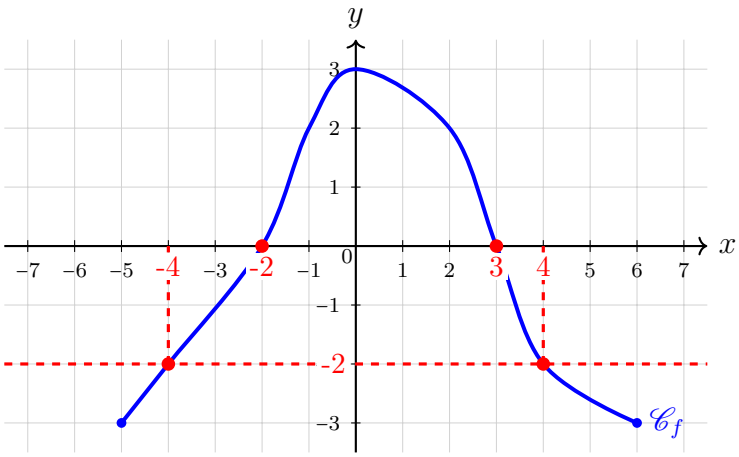
1. $\boxed{D_f = [-4\,;6]}$
2. $f(-1) = \boxed{2}$
3. $f(4) = \boxed{0}$
4. $f(2) = \boxed{-3}$

3.3 Lecture graphique d'antécédents

Vocabulaire. *Résoudre l'équation $f(x) = k$ avec k un nombre réel donné, consiste à trouver l'ensemble des réels tels que $f(x) = k$. Autrement dit, on cherche tous les* ***antécédents*** *de k par f.*

Exemple. ✦ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f dans un repère.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Déterminer les antécédents de -2 par la fonction f.
3. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.



1. $D_f = [-5\,;6]$
2. $f(x) = -2 \Leftrightarrow x = -4$ ou $x = 4$
3. $\mathcal{S} = \{-2\,;3\}$

3.4 Résolution graphique d'équations de type $f(x) = g(x)$

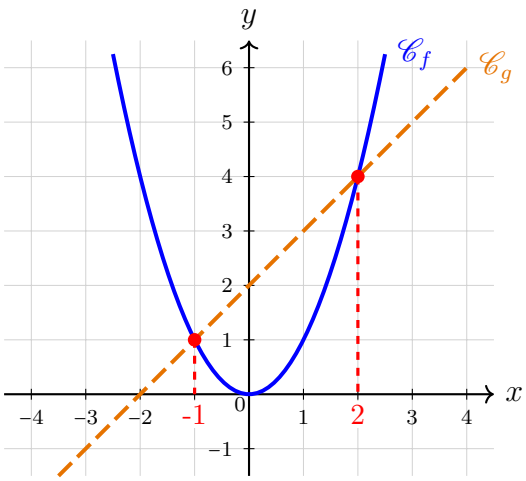
Vocabulaire. *Soit f et g deux fonctions définies sur un ensemble D. Résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ consiste à trouver l'ensemble des réels x tels que $f(x) = g(x)$. Autrement dit, on cherche tous les réels x ayant la* ***même image*** *par f et g.*

Propriété. *Graphiquement, les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les* ***abscisses des points d'intersection*** *entre la courbe $\mathscr{C}_f$ et la courbe $\mathscr{C}_g$.*

Exemple. ✦ On donne ci-contre dans un repère, les courbes représentatives $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ de deux fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.

Les courbes $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ se coupent aux points d'abscisses -1 et 2 (en rouge) :

$\mathcal{S} = \{-1\,;2\}$



4 Coût de production, recette et bénéfice

Remarque. Une entreprise fabrique et vend x objets. Le **coût de production** $C(x)$ est la somme dépensée pour les fabriquer, la **recette** $R(x)$ est la somme rapportée par leur vente, et le **bénéfice** est égal à la **recette moins le coût de production** :

$$B(x) = R(x) - C(x).$$

Lorsque le bénéfice est positif, l'entreprise gagne de l'argent ; lorsqu'il est négatif, elle en perd.

Exemple. ✦ Une petite entreprise fabrique et vend des pots de confiture, au plus 500 par mois. Le coût de production de x pots, en euros, est modélisé par la fonction C définie sur $[0\,;500]$ par $C(x) = 2x+150$: 150 euros de frais fixes, et 2 euros par pot. Chaque pot est vendu 5 euros.

1. Calculer le coût de production, la recette et le bénéfice pour 100 pots fabriqués et vendus.
2. Exprimer $R(x)$ en fonction de x, puis démontrer que pour tout $x \in [0\,;500]$, $B(x) = 3x - 150$.
3. Calculer $B(30)$. Interpréter le résultat dans le contexte.
4. Combien de pots l'entreprise doit-elle fabriquer et vendre pour que son bénéfice soit nul ?
5. Combien de pots doit-elle fabriquer et vendre pour réaliser un bénéfice de 300 euros ?

1. $C(100) = 2 \times 100 + 150 = \boxed{350}$ $\qquad$ $R(100) = 5 \times 100 = \boxed{500}$
Le bénéfice est égal à la recette moins le coût de production :
$B(100) = R(100) - C(100) = 500 - 350 = \boxed{150}$
Pour 100 pots, le coût de production est de 350 euros et la recette de 500 euros : l'entreprise gagne 150 euros.

2. Chaque pot est vendu 5 euros, donc pour tout $x \in [0\,;500]$, $\boxed{R(x) = 5x}$, et :

$$\begin{aligned} B(x) &= R(x) - C(x) \\ &= 5x - (2x + 150) \\ &= 5x - 2x - 150 \\ &= \boxed{3x - 150} \end{aligned}$$

3. $B(30) = 3 \times 30 - 150 = 90 - 150 = \boxed{-60}$
Le bénéfice est négatif : pour 30 pots fabriqués et vendus, l'entreprise perd 60 euros.

4. On cherche l'antécédent de 0 par la fonction B. Pour tout $x \in [0\,;500]$:

$$\begin{aligned} B(x) = 0 &\Leftrightarrow 3x - 150 = 0 \\ &\Leftrightarrow 3x = 150 \\ &\Leftrightarrow \boxed{x = 50} \end{aligned}$$

Pour 50 pots fabriqués et vendus, le bénéfice est nul : l'entreprise ne gagne ni ne perd d'argent.

5. On cherche l'antécédent de 300 par la fonction B. Pour tout $x \in [0\,;500]$:

$$\begin{aligned} B(x) = 300 &\Leftrightarrow 3x - 150 = 300 \\ &\Leftrightarrow 3x = 450 \\ &\Leftrightarrow \boxed{x = 150} \end{aligned}$$

L'entreprise doit fabriquer et vendre 150 pots pour réaliser un bénéfice de 300 euros.